

Snackomat - Visualisierung in Automation Studio

Diese Anleitung fuehrt Schritt fuer Schritt durch die Visu-Erstellung. Voraussetzung: Du hast das Projekt **Swiity_GruppeC.apj** in Automation Studio 4.12 geoeffnet und der Quellcode (Global.typ, Program/Cyclic.cpp etc.) ist vorhanden. Die Visu-Seiten wurden als Skelett angelegt - du musst sie jetzt in AS mit Widgets fuellen.

Hinweis: Sichere das Projekt vor der Bearbeitung (z.B. ganzen Ordner als ZIP kopieren). Die .page-Dateien sind XML - wenn etwas schief geht, kann eine Seite nicht mehr geoeffnet werden.

1. Projekt bauen (Testlauf)

Bevor du die Visu baust, stelle sicher dass die Logik kompiliert:

- 1 AS oeffnen, Projekt Swiity_GruppeC.apj laden.
- 2 Im Projektbaum Rechtsklick auf Configuration **Config1** -> *Build Configuration*.
- 3 Output-Fenster beobachten - keine roten Fehler, nur ggf. Warnungen.
- 4 Bei 'Library AsTCP not found' -> siehe Abschnitt 2.1.

2.1 Fehlende Libraries hinzufuegen

Im Projektbaum unter **Logical / Libraries**:

- 1 Rechtsklick -> *Add Object* -> *Existing Library*.
- 2 Aus der Liste auswaehlen und je per Doppelklick hinzufuegen: **AsTCP**, **AsString**, **AsBrStr**, **AsIOTime**.
- 3 Die jeweiligen Version koennen Defaults bleiben. Auf F7 (Build) pruefen.

2. Visu-Seiten-Uebersicht

Im Projekt sind bereits folgende Seiten angelegt (Ordner **Logical/Visu/Pages**):

Datei	Index	Zweck	Was du einbauen musst
_00_Init.page	0	Start/Logo	bereits fertig von Vorlage
_10_Main.page	10	Produktauswahl (4 Fach-Buttons)	Buttons + Fach-Anzeigen
_20_BarBezahlen.page	20	Muenzzaehler + Bestaetigen	Anzeige, Bestaetigen-Button
_30_KarteBezahlen.page	30	Karte auflegen	Symbol, Status, Bestaetigen
_40_Ausgabe.page	40	Motor laeuft - Fortschritt	Fortschrittsbalken
_50_Danke.page	50	Dankeschoen	Text, 'Zurueck'-Button
_90_Fehler.page	90	Fehler/Leer	Meldung, 'Zurueck'
_900_Settings.page	900	Einstellungen	von Vorlage - behalten
_910_Settings1.page	910	Motor-Kalibrierung	Buttons P910_Kalibriere1-4

3. Schritt-fuer-Schritt: Seite **_10_Main.page** bauen

Diese Seite ist das **Herz** der Bedienung. Sie zeigt 4 Produkte mit Preis/Bestand und ermoeoglicht die Auswahl.

3.1 Seite oeffnen

Im Projektbaum unter *Logical/Visu/Pages/* Doppelklick auf **_10_Main.page**. Der Layout-Editor oeffnet sich.

3.2 Vier Produkt-Buttons erstellen

Wir brauchen 4 grosse Buttons, 2x2 Raster.

- 1 Toolbox (rechts) -> **Button** auswaehlen.
- 2 Rechteck aufziehen: *Position* links 50, oben 100, Breite 320, Hoehe 150.
- 3 In den Properties (unten) **Name** setzen: **btnFach1**.
- 4 Property **Text** -> '%s' und im Punkt **TextDataPoint** binden auf: `::AsGlobalPV:gFach[0].name`.
- 5 Property **ActionDatapoint** -> `::AsGlobalPV:Visu.buttons.P10_Selection1`. Action-Type: **Pushbutton** (setzt beim Klick auf 1 und die PLC loescht zurueck).
- 6 Button kopieren (Strg+C / Strg+V) und Kopien positionieren: btnFach2 (rechts daneben, P10_Selection2), btnFach3 (unten links, P10_Selection3), btnFach4 (unten rechts, P10_Selection4).

3.3 Bestand/Preis unter jedem Button anzeigen

- 1 Toolbox -> **Numeric Output**.
- 2 Neben btnFach1 platzieren (oder als Label darueber).
- 3 Property **DataPoint**: `::AsGlobalPV:gFach[0].preisCent`. **Format**: 'Preis: %3d Cent'.
- 4 Zweites Numeric Output darunter: DataPoint `::AsGlobalPV:gFach[0].abstandCm`, Format 'Bestand: %2d cm'.
- 5 Drittes Feld: **Text Output** mit Status VOLL/LEER. Property **Text**: '%s' Format, **Variable**: `::AsGlobalPV:gFach[0].istLeer` (BOOL -> Text wird zur Auswahl 'VOLL' / 'LEER' ueber Textgroup).
- 6 Alles fuer Fach 2-4 wiederholen (je Index 2, 3, 4).

3.4 Abbrechen-Button (oben rechts)

Kleiner Button 'Abbrechen' mit ActionDatapoint `::AsGlobalPV:Visu.buttons.PXX_Abbrechen` - wird nur sichtbar, wenn `Visu.page.actpage > 0` (Visibility-Expression).

4. Seite _20_BarBezahlen.page bauen

- 1 Ueberschrift: **Text Output** 'Bitte Muenzen einwerfen'.
- 2 Gross in der Mitte: Numeric Output **gCoin.summeCent**, Format 'Eingezahlt: %3d Cent'.
- 3 Darunter: Numeric Output **gSel.preisCent**, Format 'Preis: %3d Cent'.
- 4 Fortschritt: **Progress Bar** EndValue = *gSel.preisCent*, Value = *gCoin.summeCent*.
- 5 Button 'Bestaetigen': ActionDatapoint *Visu.buttons.P20_BestaetigeBar*, Enable-Expression: *gCoin.summeCent >= gSel.preisCent*.
- 6 Button 'Abbrechen': ActionDatapoint *Visu.buttons.PXX_Abbrechen*.

5. Seite _30_KarteBezahlen.page bauen (NFC)

Das **Herzstueck** der Karten-Zahlung. Grosses Symbol, das auf die Stelle zeigt wo der PN532-Sensor hinter dem Display montiert ist.

- 1 Ueberschrift: 'Karte hier auflegen'
- 2 Gross in der Mitte: ein **Bitmap**-Control (Pfeil/Karten-Symbol) das nach unten auf den NFC-Spot zeigt. Vorbereitete Bitmap unter *Bitmaps/NfcSymbol.bminfo* anlegen (Import von Vorlage/Internet).
- 3 Status-Textanzeige: **Text Output** mit DataPoint *gNfc.uidHex*. Format: 'UID: %s'.
- 4 Ampel-Anzeige: Drei Texte/Bitmaps die je nach Bedingung sichtbar sind:
 - 'Warte auf Karte...' wenn *gNfc.erkannt = 0*
 - 'Karte akzeptiert' wenn *gNfc.erkannt=1 AND gNfc.inWhitelist=1*
 - 'Karte unbekannt' wenn *gNfc.erkannt=1 AND gNfc.inWhitelist=0*
- 5 Button 'Bestaetigen': ActionDatapoint *Visu.buttons.P30_BestaetigeKarte*, Enable: *gNfc.inWhitelist = 1*.
- 6 Button 'Abbrechen': ActionDatapoint *Visu.buttons.PXX_Abbrechen*.

6. Seite **_40_Ausgabe, _50_Danke, _90_Fehler**

Einfach aufgebaut:

- 1 **_40**: Text 'Bitte entnehmen Sie Ihr Produkt' + Progress Bar von 0..100.
- 2 **_50**: Text 'Danke!' + Auto-Weiter nach 3 s (erledigt die PLC).
- 3 **_90**: Roter Hintergrund, Text 'Fehler - bitte kontaktieren Sie Personal'.

7. Seite **_910_Settings1 - Kalibrierung**

Auf der Settings-Seite 1 Kalibrier-Buttons fuer jedes Fach:

- 1 Button 'Fach 1 kalibrieren' -> ActionDatapoint *Visu.buttons.P910_Kalibriere1*.
- 2 Gleich fuer Fach 2, 3, 4.
- 3 Wenn gedruickt: PLC sendet C:n an ESP32 -> ESP32 misst den aktuellen Abstand und speichert ihn als 'VOLL'-Referenz in NVS.

8. Projekt bauen + Simulator testen

- 1 **F7** oder Menue *Project* -> *Build Configuration*.
- 2 Wenn 0 Fehler: *Configuration* -> *Simulation starten* (ARsim).
- 3 Im Simulator sollte die **_00_Init**-Seite 3 s sichtbar sein, dann automatischer Wechsel auf **_10_Main**.
- 4 Tippe auf einen Fach-Button -> Wechsel auf **_10** -> Bar/Karte-Auswahl. Bar-Button -> **_20**. Du kannst mit dem 'Muenzeinwurf-Simulator' ::*AsGlobalPV:diMuenzeinwurf* auf TRUE/FALSE togglen.

9. Live-Test mit Claude MCP

Mit dem installierten *br-automation-mcp* Server kannst du mich bitten:

```
"Bau das Projekt und starte den Simulator"
"Schreib 1 auf die Variable Visu.buttons.P10_Selection1"
"Lies gFach[0].istLeer"
"Setze gCoin.summeCent auf 200 und druecke P20_BestaetigeBar"
```

So kannst du ganze Testsequenzen ohne Handkontakt zum Touchscreen durchspielen.

10. Was noch? (optional)

Wenn alles laeuft, kannst du die Visu noch verschoenern:

- 1 Sprachumschaltung (Deutsch/Englisch) ueber **Visu.settings.Language** (schon vorbereitet in Vorlage).
- 2 Preise in der Settings-Seite editierbar: Numeric Input auf *Perm_preisCent[n]*.
- 3 Alarm/Log-Seite fuer ESP32-Fehler - filtere ERR:-Nachrichten aus *gEsp.letzteNachricht*.
- 4 Screensaver nach 60 s Inaktivitaet.